

Conjuntos

Clase 7

Conjuntos

Colección mutable de datos heterogéneos inmutables, no indexados, sin elementos duplicados.

```
conjunto1 = {True, 934, "Rata blanca", ('a', 2)}
```

```
conjunto2 = set([True, 934, "Rata blanca", ('a', 2)])
```

```
conjunto3 = set('argentina')    # {'t', 'g', 'n', 'a', 'r', 'i', 'e'}
```

```
conjunto4 = set()
```

```
dicci = {}
```



Operaciones

- **in** : Verifica si un elemento se encuentra en el set.
 - **|** : Unión de conjuntos.
 - **&** : Intersección de conjuntos.
 - **-** : Diferencia entre conjuntos.
 - **^** : Diferencia simétrica.
 - **<=** : Verifica si los elementos del primer set se encuentran en el segundo.
 - **>=** : Verifica si los elementos del segundo set se encuentran en el primero.
- 

Operaciones (&, |)

```
con1 = {1, 2, 3}
```

```
con2 = {2, 3, 4}
```

```
union = con1 | con2
```

```
inter = con1 & con2
```

```
print(2 in set1) # True
```

```
print(union) # Output: {1, 2, 3, 4}
```

```
print(inter) # Output: {2, 3}
```



Operaciones (-, ^)

```
con1 = {1, 2, 3}
```

```
con2 = {2, 3, 4}
```

```
dif = con1 - con2
```

```
dif_sim = con ^ con2
```

```
print(dif) # Output: {1}
```

```
print(dif_sim) # Output: {1, 4}
```



Operaciones (<= , >=)

con1 = {1, 2}

con2 = {1, 2, 3, 4}

print(con1 <= con2) # Output: True

print(con1 >= con2) # Output: False



Iterable, comprensión, no slicing

```
conjunto = {i for i in range(0, 10, 2)}
```

```
for i in conjunto:
```

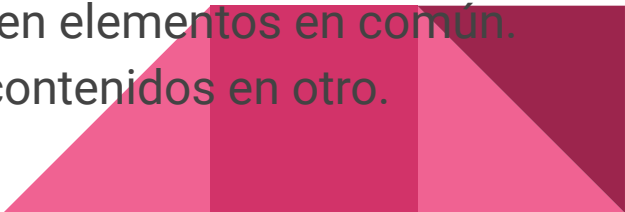
```
    print(i)
```

```
print(conjunto[1:-1]) # TypeError
```

```
print(conjunto[3]) # TypeError
```



Métodos

- **copy()** # Devuelve una copia del conjunto con otro id.
 - **add(elem)** # Agrega un elemento al conjunto.
 - **update(iterable)** # Agrega los elementos del iterable al conjunto.
 - **union(iterable)** # Devuelve todos los elementos de ambos conjuntos.
 - **difference(iterable)** # Devuelve la diferencia.
 - **intersection(iterable)** # Devuelve los elementos en común.
 - **pop()** # Elimina y devuelve el 'primer' elemento del conjunto.
 - **discard(elem)** # Elimina el elemento.
 - **isdisjoint(iterable)** # Verifica si los conjuntos no tienen elementos en común.
 - **issubset(iterable)** # Verifica si los elementos están contenidos en otro.
- 

print (sep y end)

```
print('hola', 'mundo') # hola mundo
```

```
print('hola', 'mundo', sep='_') # hola_mundo
```

```
print('hola', end='_')
```

```
print('mundo')
```

```
# hola_mundo
```



Ejercicio 1

Crear un conjunto con los días de la semana y otro conjunto con los días laborables (de lunes a viernes). Luego, mostrar por pantalla los días que no son laborables.

Pueden usar el módulo `calendar` y convertir `calendar.day_name`



Ejercicio 2

Crear un conjunto con los números del 1 al 10 y otro conjunto con los números del 5 al 15. Luego, mostrar por pantalla los números que se encuentran en ambos conjuntos.



Ejercicio 3

Crear un conjunto con solo las vocales y otro conjunto con todo el abecedario. Luego, mostrar por pantalla las consonantes que no están en el conjunto de las vocales.

Importar el módulo string.



Ejercicio 4

Crear un conjunto con los números del 1 al 5 y otro conjunto con los números del 4 al 8. Luego, mostrar por pantalla todos los números que están en uno de los conjuntos pero no en ambos.



Ejercicio 5

Crear un conjunto con los números pares del 1 al 10 y otro conjunto con los números impares del 1 al 10. Luego, unir los dos conjuntos y mostrar el resultado por pantalla.



Ejercicio 6

Dados dos conjuntos A y B, crea un conjunto C que contenga los elementos de A que no están en B, y además los elementos de B que son divisibles por 3.

```
set_a = {1, 2, 3, 4, 5}
```

```
set_b = {3, 4, 5, 6, 9}
```

